💯 [05_모의고사] 01. 산림경영지도원 전과목 실전모의고사 100제 (150분 완벽 대비)

2026 산림경영지도원 자격전형 필기시험과 동일한 구성(필수 4과목 + 선택 1과목, 과목당 20문항, 총 100문항)입니다. 모든 문제는 **1문 1답(문제 ➜ 정답 & 상세해설 & 출제근거)**으로 바로 이어져 편리하게 학습할 수 있습니다.

제1과목: 조림학

[문제 001] (원문 #1) 「지속가능한 산림자원 관리지침」상 ha당 식재본수 기준이 나머지와 다른 수종은?

① 소나무

② 편백

③ 낙엽송

④ 상수리나무

정답: ③

해설: 낙엽송·잣나무는 ha당 3,000본, 나머지는 5,000본

쉬운 풀이: 조림할 때 1ha(가로세로 100m 땅)에 나무를 몇 그루 심는지 묻는 문제예요. 대부분 수종은 5,000본인데, 잣나무와 낙엽송만 3,000본으로 적게 심어요. 이 두 나무는 어릴 때 빨리 자라고 가지를 넓게 펼쳐서 간격을 넓게(약 1.8m) 줘야 하기 때문이에요. '잣·낙 3천, 나머지 5천'으로 외우세요.

용어 풀이:

- ha(헥타르): 10,000㎡, 축구장 약 1.4개 넓이
- 식재본수: 일정 면적에 심는 나무 그루 수
- 낙엽송: 가을에 잎이 노랗게 지는 바늘잎나무(일본잎갈나무)

출제 근거: 모듈 p.29-30

[문제 002] (원문 #3) 사업지 면적 1ha 이상인 조림지의 활착률 조사 표준지 크기로 옳은 것은?

① 100㎡ (반지름 5.67m 원)

② 200㎡ (반지름 8.0m 원)

③ 400㎡ (20m × 20m)

④ 50㎡ (반지름 4.0m 원)

정답: ②

해설: 200㎡(반지름 8.0m). 1ha 미만이면 100㎡(5.67m) 가능

쉬운 풀이: 조림지가 잘 됐는지 보려면 전체를 다 세지 않고 일부만 표본으로 조사해요. 이 표본 구역을 표준지라고 하는데, 사업지가 1ha 이상이면 200㎡(반지름 8m인 원) 크기로 잡아요. 1ha 미만인 작은 사업지는 100㎡(반지름 5.67m)로 줄여도 돼요.

용어 풀이:

- 표준지: 전체를 대표하도록 골라 조사하는 작은 구역
- 사업지: 조림 등 산림사업을 하는 땅

출제 근거: p.149 붙임2

[문제 003] (원문 #6) 산벌작업의 벌채 순서로 옳은 것은?

① 예비벌 → 하종벌 → 후벌

② 하종벌 → 예비벌 → 후벌

③ 후벌 → 하종벌 → 예비벌

④ 예비벌 → 후벌 → 하종벌

정답: ①

해설: 산벌 = 예비벌 → 하종벌 → 후벌 (전갱작업)

쉬운 풀이: 산벌작업은 숲을 한 번에 다 베지 않고 세 번에 나눠 베면서 어미나무 씨앗으로 새 숲을 키우는 방법이에요. ① 예비벌로 숲을 솎아 씨가 잘 맺히고 땅이 준비되게 하고 → ② 하종벌로 씨가 떨어지게(하종) 베고 → ③ 어린나무가 자라면 남은 어미나무를 후벌로 벱니다. '준비-씨뿌리기-마무리' 순서예요.

용어 풀이:

- 산벌작업: 여러 번 나눠 베며 천연 씨앗으로 갱신하는 방법
- 하종(下種): 씨앗이 땅에 떨어지는 것
- 갱신: 늙은 숲을 베고 새 숲으로 바꾸는 일

출제 근거: p.34-36

[문제 004] (원문 #8) 산림자원법상 벌채 후 조림하지 않아도 되는 경우가 **아닌** 것은?

① 어린나무가 ha당 2만본 이상 고르게 자라는 경우

② 참나무류 어린나무가 ha당 5천본 이상인 경우

③ 움싹이 왕성한 참나무류 그루터기가 ha당 900개 정도인 경우

④ 소나무 어린나무가 ha당 5천본 이상인 경우

정답: ④

해설: 면제 기준은 어린나무 2만본, **참나무류** 어린나무 5천본, 참나무 그루터기 900개

쉬운 풀이: 나무를 벤 뒤에는 원칙적으로 다시 심어야 하지만, 이미 어린나무가 충분히 자라고 있으면 안 심어도 돼요. 면제 기준은 ① 어린나무 2만본 이상 ② '참나무류' 어린나무 5천본 이상 ③ 움싹 좋은 참나무 그루터기 900개 정도예요. 5천본 기준은 참나무류에만 해당하니 '소나무 5천본'은 틀린 거예요.

용어 풀이:

- 조림 의무 면제: 벌채 후 다시 심지 않아도 되는 경우
- 어린나무(치수): 자연적으로 나서 자라는 어린 나무

출제 근거: 법규 모듈 p.7

[문제 005] (원문 #12) 가지치기에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 산 가지치기는 11월부터 이듬해 5월 이전에 한다

② 지름 5cm 이상인 가지는 자르지 않는다

③ 침엽수는 절단면이 줄기와 평행하게 자른다

④ 목표생산재가 일반소경재(톱밥·펄프·숯)인 임분도 반드시 실시한다

정답: ④

해설: 일반소경재가 목표면 가지치기 안 함

쉬운 풀이: 가지치기는 옹이 없는 좋은 목재를 얻으려고 아래쪽 가지를 자르는 작업이에요. 그런데 톱밥·펄프·숯처럼 잘게 부숴 쓰는 목재(일반소경재)를 만들 숲이라면 옹이가 있어도 상관없으니 가지치기를 할 필요가 없어요. 그래서 '반드시 실시한다'가 틀렸어요.

용어 풀이:

- 가지치기: 나무의 아래쪽 가지를 잘라 주는 작업
- 옹이: 가지가 붙어 있던 자리가 목재에 남은 흔적
- 소경재: 굵기가 가는 목재

출제 근거: p.69-70

[문제 006] (원문 #14) 간벌 후 입목본수 기준표에서 낙엽송, 평균 흉고직경 16cm일 때 ha당 잔존본수는?

① 760본

② 900본

③ 940본

④ 1,100본

정답: ②

해설: 낙엽송 16cm = 900본 (잣나무 760, 리기다 940, 소나무 강원 1,100)

쉬운 풀이: 간벌을 할 때 몇 그루를 남길지는 수종과 나무 굵기별로 표에 정해져 있어요. 나무가 굵어질수록 한 그루가 차지하는 공간이 커지니 남기는 본수는 줄어들어요. 낙엽송 지름 16cm면 900본을 남겨요.

용어 풀이:

- 입목본수: 서 있는 나무의 그루 수
- 잔존본수: 간벌 후 남겨 두는 나무 수

출제 근거: p.150 붙임3

[문제 007] (원문 #17) 「산림자원법 시행규칙」 [별표 3](모듈 붙임4)상 모두베기 1개 벌채구역의 최대 면적은?

① 5만㎡

② 10만㎡

③ 30만㎡

④ 50만㎡

정답: ③

해설: 별표3 기준 최대 30만㎡, 5만㎡ 이상이면 20% 이상 존치. (지침 본문 p.90은 "모두베기 대상지 최대 50ha 이내"로 표현이 다르니 지문의 근거를 확인할 것)

쉬운 풀이: 모두베기(개벌)는 한 구역의 나무를 한 번에 다 베는 방법이에요. 너무 넓게 베면 산사태·토사 유출 위험이 커지니 한 구역 최대 30만㎡(30ha)로 제한하고, 5만㎡ 이상이면 20% 이상은 숲을 남겨 둬야 해요.

용어 풀이:

- 모두베기(개벌): 한 구역의 나무를 모두 베는 수확 방법
- 존치: 베지 않고 남겨 두는 것

출제 근거: p.152

[문제 008] (원문 #21) 수원함양림에서 솎아베기를 할 때 유지하는 수관울폐도의 원칙은?

① 30~50%

② 50~80%

③ 80~90%

④ 90% 이상

정답: ②

해설: 수원함양림 솎아베기는 수관울폐도 50~80% 유지가 원칙

쉬운 풀이: 수원함양림은 비를 머금었다가 천천히 흘려보내 물을 공급하는 숲이에요. 너무 많이 베면 땅이 드러나 물을 못 머금으니, 솎아베기 후에도 나무 윗부분(수관)이 하늘을 50~80% 가리도록 유지해요.

용어 풀이:

- 수원함양림: 물을 저장·공급하는 기능을 우선하는 숲
- 수관울폐도: 나무의 잎·가지(수관)가 하늘을 가리는 비율

출제 근거: 모듈 p.12

[문제 009] (원문 #25) 대형산불 피해지를 복구할 때 내화수림대 조성 기준으로 옳은 것은?

① 주풍 방향을 고려해 30m 내외의 내화수림대를 교호로 조성하고, 내화수림대 간 간격은 30m 이상

② 주풍과 직각 방향으로 10m 내외, 간격 10m 이상

③ 능선을 따라서만 100m 폭으로 조성

④ 침엽수 위주로 50m 폭, 간격 제한 없음

정답: ①

해설: 주풍 방향 고려, 참나무류 등 내화수종 30m 내외 교호 조성, 간격 30m 이상

쉬운 풀이: 큰 산불이 난 곳을 다시 숲으로 만들 때는 불에 잘 안 타는 나무(참나무류 등)로 띠 모양 숲(내화수림대)을 만들어 다음 산불이 번지는 걸 막아요. 바람 방향을 고려해 폭 30m 정도로 번갈아 만들고, 띠 사이 간격도 30m 이상 둬요.

용어 풀이:

- 내화수림대: 불에 강한 나무로 만든 띠 모양 숲(방화선 역할)
- 주풍: 그 지역에서 주로 부는 바람
- 교호: 서로 번갈아

출제 근거: p.14

[문제 010] (원문 #30) 생활환경보전림의 유형이 **아닌** 것은?

① 공원형

② 방풍·방음형

③ 미세먼지 저감형

④ 수원함양형

정답: ④

해설: 공원형·경관형·방풍방음형·생산형·미세먼지 저감형

쉬운 풀이: 생활환경보전림은 도시·마을 사람들의 생활환경을 좋게 하는 숲이에요. 공원형, 경관형, 방풍·방음형, 생산형, 미세먼지 저감형이 있어요. 수원함양은 별도의 '수원함양림'이라는 다른 기능이에요.

용어 풀이:

- 생활환경보전림: 생활권 주변의 쾌적한 환경을 위한 숲
- 방풍·방음: 바람과 소음을 막음
- 미세먼지 저감: 미세먼지를 줄임

출제 근거: p.19-20

[문제 011] (원문 #35) 「지속가능한 산림자원 관리지침」상 수확을 위한 벌채금지구역이 **아닌** 것은?

① 생태통로 역할을 하는 주능선 8부 이상부터 정상부

② 호소·저수지·하천 등 수변 만수위로부터 30m 내외

③ 벌채구역과 벌채구역 사이 20m 폭의 잔존수림대

④ 도로로부터 폭 50m 이내 지역

정답: ④

해설: 도로변은 폭 **20m** 이내

쉬운 풀이: 수확 벌채를 해서는 안 되는 곳이 정해져 있어요. 동물이 이동하는 주능선 윗부분, 물가(만수위에서 30m 내외), 벌채구역 사이에 남기는 20m 숲띠 등이에요. 도로변은 50m가 아니라 폭 20m 이내가 벌채금지구역이에요.

용어 풀이:

- 벌채금지구역: 나무를 베면 안 되는 구역

- 생태통로: 동물이 이동하는 길
- 주능선 8부: 능선 높이의 80% 지점

출제 근거: p.90

[문제 012] (원문 #41) 아까시나무처럼 종피가 단단한 경실종자의 발아를 촉진하는 데 가장 알맞은 처리는?

① 노천매장

② 저온저장

③ 황산처리

④ 건조저장

정답: ③

해설:

- 경실종자는 황산·열탕처리로 종피를 연화
- 노천매장은 배 미숙·휴면 종자(잣나무 등)

쉬운 풀이: 아까시나무 씨앗은 껍질(종피)이 너무 단단해서 물이 안 스며들어 싹이 잘 안 나요(경실종자). 진한 황산에 잠깐 담그거나 뜨거운 물에 넣어 껍질을 연하게 만들면 물이 들어가 싹이 터요. 노천매장은 껍질보다는 씨 안의 배가 덜 자란 잣나무 같은 종자에 써요.

용어 풀이:

- 경실종자: 껍질이 딱딱해 물이 안 들어가는 씨앗
- 종피: 씨앗 껍질
- 노천매장: 씨앗을 땅에 묻어 겨울을 나게 하는 처리

출제 근거: 조림학

[문제 013] (원문 #45) 종자의 '발아세'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 순정종자 무게를 전체 시료 무게로 나눈 값

② 종자 1L의 무게

③ 발아시험 기간 전체에 발아한 종자의 비율

④ 일정 기간(발아 최성기) 안에 발아한 종자의 비율

정답: ④

해설:

- 발아세 = 발아 최성기까지의 발아율
- ③은 발아율
- ①은 순량률

쉬운 풀이: 발아율은 '결국 몇 %가 싹 텄나'이고, 발아세는 '얼마나 빨리, 한꺼번에 싹 텄나'예요. 싹이 가장 많이 나는 시기(발아 최성기)까지 싹 튼 비율을 발아세라고 해요. 발아세가 높으면 묘목이 고르게 자라요.

용어 풀이:

- 발아세: 짧은 기간(최성기) 안에 발아한 비율
- 발아율: 전체 기간 동안 발아한 비율
- 순량률: 순수 종자 무게 비율

출제 근거: 종자학

[문제 014] (원문 #48) 묘목 표시 '1-1묘'의 뜻은?

① 파종상 1년, 묘령 1년

② 파종상 1년 + 이식상 1년, 2년생 묘목

③ 접목 후 1년, 이식 후 1년, 3년생 묘목

④ 삽목 1년생

정답: ②

해설: 앞 숫자 파종상 연수, 뒤 숫자 이식상 연수 → 2년생

쉬운 풀이: 묘목 나이 표시에서 '-' 앞 숫자는 씨를 뿌린 밭(파종상)에서 자란 햇수, 뒤 숫자는 옮겨 심은 밭(이식상)에서 자란 햇수예요. 1-1묘는 파종상 1년 + 이식상 1년이니 2년생 묘목이에요.

용어 풀이:

- 파종상: 씨를 뿌려 키우는 묘상
- 이식상: 묘목을 옮겨 심어 키우는 묘상
- 묘령: 묘목의 나이

출제 근거: 묘포학

[문제 015] (원문 #51) 수목 잎의 엽록소 구성 성분이며 결핍 시 오래된 잎부터 황화현상(Chlorosis)이 일어나는 무기양분은?

① 질소(N)

② 마그네슘(Mg)

③ 철(Fe)

④ 칼슘(Ca)

정답: ②

해설: 엽록소 중심 원소는 마그네슘(Mg)이며, 이동성이 좋아 결핍 시 늙은 잎부터 황화현상 발생 (질소도 황화현상이 있으나 엽록소의 중심핵은 마그네슘)

쉬운 풀이: 엽록소는 잎을 초록색으로 만들고 광합성을 하는 색소인데, 그 한가운데 있는 원소가 마그네슘(Mg)이에요. 마그네슘은 식물 몸속에서 잘 이동해서, 부족하면 늙은 잎에서 빼내 어린 잎으로 보내기 때문에 '오래된 잎부터' 노랗게 변해요.

용어 풀이:

- 엽록소: 광합성을 하는 초록 색소
- 황화현상(Chlorosis): 잎이 노랗게 변하는 증상
- 무기양분: 흙에서 흡수하는 광물성 양분

출제 근거: 수목생리학

[문제 016] (원문 #55) 종자의 발아력 검사법 중 살아있는 배(Embryo)의 호흡 효소 작용으로 무색의 시약이 붉은색(포르마잔)으로 염색되는 원리를 이용한 생화학적 검정법은?

① 환원테트라졸륨법(TTC 검정)

② 절단법

③ X선 검사법

④ 전기전도도법

정답: ①

해설: 환원 테트라졸륨(TTC)이 배의 탈수소효소와 반응하여 적색의 포르마잔으로 환원됨

쉬운 풀이: 씨앗이 살아 있는지 빨리 알아보는 방법이에요. 테트라졸륨(TTC) 용액에 씨를 담그면, 살아 있는 배(씨눈)는 숨을 쉬면서 효소가 작용해 무색 용액을 빨간색으로 바꿔요. 빨갛게 물들면 살아 있는 씨, 안 물들면 죽은 씨예요.

용어 풀이:

- 배(胚): 씨앗 속에서 나중에 싹이 될 부분(씨눈)

- TTC: 살아 있는 세포에서 붉게 변하는 시약
- 포르마잔: TTC가 변해서 생긴 붉은 물질

출제 근거: 종자검사학

[문제 017] (원문 #60) 택벌작업에서 1회 벌채 시 벌채량(택벌률)과 다음 벌채까지 걸리는 기간(택벌회기)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 택벌회기가 길수록 1회 택벌률을 낮추어야 한다

② 택벌회기가 짧을수록 1회 택벌률을 높여야 한다

③ 택벌회기가 길수록 1회 택벌률을 높일 수 있다

④ 택벌률은 법정축적과 무관하게 항상 80% 이상 적용한다

정답: ③

해설: 택벌회기(간격)가 길면 그동안 자란 양이 많으므로 1회 벌채량(택벌률)을 높일 수 있음

쉬운 풀이: 택벌은 일정 간격(택벌회기)마다 다 자란 나무만 골라 베는 방법이에요. 다음 벌채까지 기간이 길면 그동안 나무가 더 많이 자라 있으니 한 번에 더 많이(택벌률 높게) 벨 수 있어요. 반대로 자주 베면 한 번에 조금씩 베야 해요.

용어 풀이:

- 택벌회기: 같은 곳을 다시 택벌하기까지의 기간
- 택벌률: 한 번에 베는 양의 비율
- 축적: 숲에 서 있는 나무의 총 부피

출제 근거: 산림경영학

[문제 018] (원문 #66) 종자의 발아시험 시 발아율(Germination percentage)을 구하는 공식으로 옳은 것은?

① (발아한 종자수 ÷ 전체 치상 종자수) × 100

② (순정종자 무게 ÷ 전체 시료 무게) × 100

③ (발아한 종자수 ÷ 순정종자 무게) × 100

④ 발아세 × 순량률 ÷ 100

정답: ①

해설:

- 발아율 = (발아립수 ÷ 치상립수) × 100

- ②는 순량률

쉬운 풀이: 발아율은 '뿌린 씨앗 중 몇 개가 싹 텄나'예요. (싹 튼 수 ÷ 시험에 놓은 씨앗 수) × 100으로 구해요. 100개 놓고 80개 싹 트면 80%예요. ②번 무게 비율은 순량률이에요.

용어 풀이:

- 치상: 시험용 씨앗을 배지에 놓는 것
- 발아립수: 싹 튼 씨앗 수
- 순량률: 순수 종자 무게 비율

출제 근거: 종자검사규정

[문제 019] (원문 #72) 시설 양묘에서 플라스틱이나 친환경 튜브 용기(포트)에 인공 상토를 넣어 육묘하는 용기묘(Container seedling)의 장점으로 옳지 **않은** 것은?

① 뿌리의 손상이 거의 없어 늦봄이나 가을 등 식재 가능 기간이 길다.

② 묘목의 활착률이 일반 노지 묘목보다 높다.

③ 노지 양묘에 비해 묘포장 시설비와 초기 투자비가 전혀 들지 않는다.

④ 좁은 면적에서 규격화된 우량 묘목을 집약적으로 대량 생산할 수 있다.

정답: ③

해설: 용기묘는 온실, 자동 관수, 인공상토 등 시설 투자가 필수적이므로 노지 묘목보다 초기 시설비가 많이 듭니다.

쉬운 풀이: 용기묘는 작은 화분(포트)에 키운 묘목이라 뿌리가 안 다쳐서 잘 살고, 심는 시기도 넓어요. 하지만 온실·자동 물주기 장치·인공 흙 같은 시설이 꼭 필요해서 처음 비용이 많이 들어요. '투자비가 전혀 안 든다'가 틀렸어요.

용어 풀이:

- 용기묘: 용기(포트)에서 키운 묘목
- 노지묘: 밭에서 키운 묘목
- 상토: 묘목을 키우는 흙

출제 근거: NCS 학습모듈 조림

[문제 020] (원문 #77) 수목의 가지치기 시 생가지(살아있는 가지)를 잘랐을 때 상처 부위에서 수액이 다량 흘러나오거나 상처 유합이 늦어 생가지치기를 피해야 하는 수종은?

① 소나무

② 삼나무

③ 자작나무, 단풍나무류

④ 편백

정답: ③

해설: 단풍나무, 자작나무 등은 봄철 생가지를 자르면 수액 누출이 극심하고 부후균이 침투하기 쉬워 휴면기에만 가지치기합니다.

쉬운 풀이: 자작나무·단풍나무는 수액(나무즙)이 많아서, 봄에 살아 있는 가지를 자르면 수액이 줄줄 흘러나오고 상처가 잘 안 아물어 썩는 균이 들어가기 쉬워요. 그래서 이 나무들은 수액이 덜 도는 휴면기(겨울)에만 가지치기해요. 고로쇠 수액이 단풍나무류에서 나오는 걸 떠올리세요.

용어 풀이:

- 생가지: 살아 있는 가지
- 수액: 나무 속을 흐르는 물과 양분
- 부후균: 나무를 썩게 하는 곰팡이

출제 근거: 조림학 가지치기

제2과목: 산림보호학

[문제 021] (원문 #1) 볕데기(피소) 피해가 잘 생기는 수종이 **아닌** 것은?

① 오동나무

② 호두나무

③ 가문비나무

④ 소나무

정답: ④

해설: 볕데기는 수피가 평활한 오동나무·호두나무·가문비나무, 남서방향 임연부

쉬운 풀이: 볕데기(피소)는 강한 햇볕에 나무껍질이 데어서 말라 터지는 피해예요. 껍질이 얇고 매끈한 오동나무·호두나무·가문비나무가 잘 걸리고, 햇빛을 정면으로 받는 숲 가장자리 남서쪽에서 많이 생겨요. 소나무는 껍질이 두껍고 거칠어 잘 안 생겨요.

용어 풀이:

- 볕데기(피소): 강한 햇볕에 수피가 타서 죽는 피해
- 수피: 나무껍질
- 평활: 매끈함

출제 근거: 모듈 p.4

[문제 022] (원문 #4) 잎 뒷면이 은회색 광택을 띠는 피해를 주는 대기오염물질은?

① SO_2

② O_3

③ HF

④ PAN

정답: ④

해설:

- PAN = 잎 뒷면 은회색
- O_3 = 잎 앞면(책상조직)

쉬운 풀이: 대기오염물질마다 잎에 남기는 흔적이 달라요. PAN은 잎 뒷면을 은회색으로 번들거리게 만들고, 오존(O_3)은 잎 앞면(책상조직)에 반점을 만들어요. 'PAN 뒷면 은색'으로 외우세요.

용어 풀이:

- PAN: 자동차 배기가스 등에서 생기는 광화학 오염물질
- 책상조직: 잎 앞쪽의 광합성 세포층
- O_3(오존): 강한 산화력의 오염물질

출제 근거: p.8

[문제 023] (원문 #7) 산불 진화용 소화약제 MAP의 성분은?

① 제2인산암모늄

② 제1인산암모늄

③ 탄산수소나트륨

④ 황산암모늄

정답: ②

해설: MAP = 제1인산암모늄, DAP = 제2인산암모늄

쉬운 풀이: 산불 끄는 약제 중 MAP는 '제1인산암모늄', DAP는 '제2인산암모늄'이에요. 이름 첫 글자 M(Mono=1), D(Di=2)를 떠올리면 쉽게 구분돼요.

용어 풀이:

- 소화약제: 불을 끄는 화학 약품
- Mono: 하나
- Di: 둘

출제 근거: p.14

[문제 024] (원문 #10) 각피를 뚫지 못해 매개충이나 접목 상처로만 침입하는 병원체가 **아닌** 것은?

① 파이토플라스마

② 바이러스

③ 소나무재선충

④ 균류

정답: ④

해설: 균류는 각피를 직접 뚫고 침입 가능

쉬운 풀이: 식물 표면은 각피(큐티클)라는 방어막으로 덮여 있어요. 곰팡이(균류)는 이걸 스스로 뚫고 들어갈 수 있지만, 바이러스·파이토플라스마·재선충은 못 뚫어서 곤충이 찔러 넣거나 상처를 통해서만 들어가요.

용어 풀이:

- 각피(큐티클): 잎·줄기 표면의 왁스 층
- 균류: 곰팡이 무리
- 침입: 병원체가 식물 안으로 들어가는 것

출제 근거: p.18-21

[문제 025] (원문 #13) 소나무재선충병 예방 나무주사 약제는?

① 포스팜액제

② 부프로페진

③ 티아클로프리드

④ 아바멕틴 1.8%

정답: ④

해설:

- 예방 나무주사 = 아바멕틴 1.8%, 에마멕틴벤조에이트 2.15%
- ③은 매개충 살포용

쉬운 풀이: 건강한 소나무에 미리 약을 주사해 재선충이 들어와도 못 번지게 하는 게 예방 나무 주사예요. 약제는 아바멕틴 1.8%, 에마멕틴벤조에이트 2.15%예요. 티아클로프리드는 나무에 주사하는 게 아니라 하늘소를 잡으려고 뿌리는 약이에요.

용어 풀이:

- 나무주사: 줄기에 구멍을 뚫어 약을 넣는 방법
- 예방: 병이 생기기 전에 막음
- 살포: 약을 뿌림

출제 근거: p.21-22

[문제 026] (원문 #16) 솔껍질깍지벌레 피해가 가장 큰 수종은?

① 잣나무

② 곰솔

③ 리기다소나무

④ 낙엽송

정답: ②

해설: 솔껍질깍지벌레는 곰솔 피해가 큼

쉬운 풀이: 솔껍질깍지벌레는 나무껍질 틈에 붙어 즙을 빨아먹는 벌레예요. 바닷가에 많이 심은 곰솔(해송)에서 피해가 가장 커요. 그래서 남해안 곰솔 숲이 이 벌레 때문에 많이 말라 죽었어요.

용어 풀이:

- 깍지벌레: 몸이 껍데기로 덮인 즙 빨아먹는 벌레
- 곰솔(해송): 바닷가에 잘 자라는 소나무 종류

출제 근거: p.23

[문제 027] (원문 #20) 농약 보조제가 **아닌** 것은?

① 전착제

② 유화제

③ 증량제

④ 훈증제

정답: ④

해설:

- 보조제 = 용제·유화제·증량제·전착제·협력제
- 훈증제는 살충제 종류

쉬운 풀이: 농약은 주성분 외에 효과를 돕는 보조제를 섞어요. 잘 퍼지고 붙게 하는 전착제, 물과 기름을 섞어 주는 유화제, 양을 늘려 고루 뿌리게 하는 증량제 등이 보조제예요. 훈증제는 가스로 벌레를 죽이는 '살충제' 자체라서 보조제가 아니에요.

용어 풀이:

- 보조제: 농약 효과를 돕는 첨가물
- 전착제: 약이 잘 퍼지고 붙게 하는 물질
- 유화제: 물과 기름을 섞이게 하는 물질

출제 근거: p.39

Part 2. 심화 — 모듈 미출제 단원 및 개정사항 (21~40)

기능별 산림, 안전사고 예방 및 2026 개정 포인트

[문제 028] (원문 #24) 주풍(主風)과 폭풍의 풍속 기준으로 옳은 것은?

① 주풍 5~10m/s, 폭풍 20m/s 이상

② 주풍 10~15m/s, 폭풍 29m/s 이상

③ 주풍 15~20m/s, 폭풍 35m/s 이상

④ 주풍 20m/s 이상, 폭풍 40m/s 이상

정답: ②

해설: 주풍 10~15m/s로 장기간 같은 방향, 폭풍 29m/s 이상

쉬운 풀이: 주풍은 한 지역에서 늘 같은 방향으로 부는 초속 10~15m의 바람이에요. 오랫동안 불어 나무 모양을 한쪽으로 기울게 만들어요. 폭풍은 초속 29m 이상의 아주 센 바람으로 나무를 부러뜨리거나 뽑아요.

용어 풀이:

- 주풍: 일정 방향으로 오래 부는 바람
- 폭풍: 매우 강한 바람 / m
- s: 초속(1초에 이동하는 거리)

출제 근거: p.7

[문제 029] (원문 #28) 산림보호 모듈에서 내화수림대 조성 수종으로 든 것이 **아닌** 것은?

① 참나무류

② 아왜나무

③ 가시나무류

④ 소나무

정답: ④

해설: 참나무류·아왜나무·잣나무·밤나무·가시나무류·낙엽송·잎갈나무 (소나무는 내화력 약함)

쉬운 풀이: 내화수림대에는 불에 잘 안 타는 참나무류·아왜나무·가시나무류·잣나무·밤나무·낙엽송 등을 써요. 소나무는 송진이 많아 불에 약하니 들어가면 안 돼요.

용어 풀이:

- 아왜나무: 남부 지방의 상록 활엽수(잎에 물기가 많아 불에 강함)
- 가시나무류: 남부의 상록 참나무 종류

출제 근거: p.14

[문제 030] (원문 #33) 솔잎벌의 연간 발생 횟수는?

① 1회

② 2년에 1회

③ 4~5회

④ 2~3회

정답: ④

해설: 연 2~3회, 1세대는 구엽·2세대는 신엽 식해

쉬운 풀이: 솔잎벌은 1년에 2~3번 생겨요. 첫 세대는 지난해 잎(구엽)을, 두 번째 세대는 그해 새로 난 잎(신엽)을 갉아먹어요. 1년에 1번 생기는 솔나방과 헷갈리지 마세요.

용어 풀이:

- 구엽: 묵은 잎
- 신엽: 새 잎
- 식해: 갉아먹어 생긴 피해

출제 근거: p.28

[문제 031] (원문 #37) 솔잎혹파리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 피해 잎은 건전 솔잎 길이의 절반 정도밖에 자라지 못하고, 유충이 지피물 밑이나 얕은 흙 속에서 월동한다

② 연 3회 발생한다

③ 성충의 수명은 약 30일이다

④ 주로 잣나무를 가해한다

정답: ①

해설: 연 1회, 성충 수명 1~2일, 소나무·해송 가해

쉬운 풀이: 솔잎혹파리 애벌레가 솔잎 밑에 혹을 만들면 그 솔잎은 정상 길이의 절반밖에 못 자라고 말라요. 1년에 1번 생기고, 애벌레가 낙엽 밑이나 얕은 흙 속에서 겨울을 나요. 어른벌레는 1~2일밖에 못 살아요.

용어 풀이:

- 혹파리: 식물에 혹을 만드는 작은 파리
- 지피물: 땅을 덮은 낙엽 등

출제 근거: p.33

[문제 032] (원문 #42) 코흐의 원칙(Koch's postulates)의 목적은?

① 농약 효과 판정

② 특정 병원체가 그 병의 원인임을 입증

③ 해충 밀도 조사

④ 저항성 품종 선발

정답: ②

해설: 병원체 분리 → 순수배양 → 접종 재현 → 재분리로 병원성 입증

쉬운 풀이: 코흐의 원칙은 '이 미생물이 정말 이 병의 원인인가?'를 증명하는 4단계 절차예요. 병든 식물에서 병원체를 분리 → 그것만 순수하게 키움 → 건강한 식물에 접종해 같은 병 재현 → 다시 같은 병원체를 분리. 범인을 확정하는 과학 수사 같은 거예요.

용어 풀이:

- 분리: 병든 조직에서 미생물을 따로 떼어냄

- 순수배양: 한 종류만 키움
- 접종: 병원체를 식물에 일부러 감염시킴

출제 근거: 산림보호학

[문제 033] (원문 #46) 뿌리혹병의 병원체는?

① 균류

② 바이러스

③ 세균

④ 선충

정답: ③

해설: Agrobacterium tumefaciens (세균) — 모듈 병원 분류표에도 세균으로 분류

쉬운 풀이: 뿌리혹병은 아그로박테리움이라는 세균이 뿌리나 줄기 밑동에 혹을 만드는 병이에요. 세균이 식물 유전자에 자기 유전자를 넣어 세포가 마구 자라게 해요. 균류(곰팡이)가 아니라 '세균'인 점이 자주 출제돼요.

용어 풀이:

- 세균(박테리아): 단세포 미생물
- 아그로박테리움: 뿌리혹병을 일으키는 세균

출제 근거: 산림보호학 · 모듈 p.18

[문제 034] (원문 #50) 산불경보의 단계를 낮은 단계부터 바르게 나열한 것은?

① 주의 → 관심 → 경계 → 심각

② 관심 → 경계 → 주의 → 심각

③ 관심 → 주의 → 경계 → 심각

④ 경계 → 주의 → 관심 → 심각

정답: ③

해설: 관심 → 주의 → 경계 → 심각 (2026 모듈 본문에는 경보 표가 없으므로 전공서적·법령 범위)

쉬운 풀이: 산불경보는 위험이 커지는 순서로 '관심 → 주의 → 경계 → 심각' 4단계예요. 일반 재난경보 단계와 같은 순서라 '관·주·경·심'으로 외우세요.

용어 풀이:

- 산불경보: 산불 위험 정도를 알리는 경보
- 심각: 가장 높은 위험 단계

출제 근거: 산림보호법 시행규칙

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~70)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[문제 035] (원문 #53) 느티나무, 사시나무 등의 잎에 발생하는 그을음병(Sooty mold)의 직접적인 유발 원인은?

① 토양 내 질소질 비료 결핍

② 진딧물·깍지벌레류가 분비한 감로(단물)에 곰팡이가 번식

③ 강한 자외선에 의한 엽록소 파괴

④ 산성비에 의한 잎 표면 왁스층 용해

정답: ②

해설: 진딧물·깍지벌레의 배설물(감로)이 잎에 묻으면 부생성 곰팡이가 번식해 그을음 형성

쉬운 풀이: 그을음병은 잎이 그을음을 뒤집어쓴 것처럼 까맣게 되는 병이에요. 진딧물·깍지벌레가 즙을 빨고 내놓은 끈적한 단물(감로)에 곰팡이가 자라서 생겨요. 그래서 그을음병을 막으려면 먼저 진딧물·깍지벌레를 잡아야 해요.

용어 풀이:

- 감로: 진딧물 등이 배설하는 달콤한 액체
- 부생성 곰팡이: 죽은 물질이나 분비물을 먹고 사는 곰팡이

출제 근거: 산림보호학

[문제 036] (원문 #58) 남부 해안지대 곰솔림 등에 극심한 피해를 주며, 암수 형태가 전혀 다르고 겨울철에 수액을 흡즙하는 해충은?

① 솔잎혹파리

② 솔껍질깍지벌레

③ 솔알락명나방

④ 소나무좀

정답: ②

해설:

- 솔껍질깍지벌레는 암컷 성충이 무시(날개 없음), 수컷은 유시
- 겨울~봄철 후식 피해 극심

쉬운 풀이: 솔껍질깍지벌레는 암컷과 수컷 모습이 완전히 달라요. 암컷은 날개가 없고 껍질 틈에 붙어 즙을 빨고, 수컷은 날개가 있어요. 다른 해충이 쉬는 겨울~봄에 즙을 빨아 남해안 곰솔을 많이 죽였어요.

용어 풀이:

- 무시: 날개가 없음
- 유시: 날개가 있음
- 흡즙: 즙을 빨아먹음

출제 근거: 산림곤충학

[문제 037] (원문 #62) 유기인계 살충제가 곤충의 신경계를 마비시켜 살충 작용을 나타내는 생화학적 기작은?

① 아세틸콜린에스테라제(AChE) 활성 저해

② 큐티클층 키틴 합성 억제

③ 미토콘드리아 전자전달계 차단

④ 세포벽 합성 효소 분해

정답: ①

해설: 유기인계 및 카바메이트계는 신경전달물질 분해효소인 AChE를 저해하여 신경 마비 초래

쉬운 풀이: 신경은 아세틸콜린이라는 물질로 신호를 전달하고, 아세틸콜린에스테라제(AChE)라는 효소가 그 신호를 꺼 줘요. 유기인계 살충제는 이 효소를 막아서 신호가 계속 켜진 채로 있게 해 곤충이 경련하다 마비돼 죽어요.

용어 풀이:

- AChE: 신경 신호 물질을 분해하는 효소
- 유기인계: 인을 포함한 유기 화합물 살충제
- 저해: 작용을 방해함

출제 근거: 농약학

[문제 038] (원문 #67) 대기오염 물질인 아황산가스(SO_2)에 대한 수목의 내성 비교로 옳은 것은?

① 은행나무는 침엽수보다 아황산가스에 매우 취약하다

② 소나무, 잣나무 등 침엽수는 활엽수에 비해 일반적으로 감수성(피해)이 크다

③ 플라타너스는 공해에 가장 약한 대표 수종이다

④ 활엽수의 잎이 침엽수의 잎보다 기공 저항이 항상 낮다

정답: ②

해설: 침엽수는 상록성으로 잎의 수명이 길어 만성적인 아황산가스 축적 피해에 훨씬 취약함

쉬운 풀이: 소나무·잣나무 같은 침엽수는 잎이 2~3년 이상 달려 있어서 그동안 아황산가스를 계속 흡수해 쌓여요. 그래서 1년마다 잎을 떨구는 활엽수보다 피해가 커요. 은행나무·플라타너스는 오히려 공해에 강한 가로수예요.

용어 풀이:

- 아황산가스(SO_2): 화석연료를 태울 때 나오는 오염물질
- 감수성: 피해를 받기 쉬운 정도
- 상록성: 잎이 1년 내내 달려 있는 성질

출제 근거: 환경수목학

[문제 039] (원문 #72) 소나무 줄기나 가지에 큰 혹(Gall)을 형성하며 봄철에 오렌지색 포자퇴를 터뜨리는 소나무 혹병(Cronartium quercuum)의 중간기주는?

① 참나무류(신갈, 갈참 등)

② 배나무

③ 향나무

④ 송이풀

정답: ①

해설: 소나무 혹병균은 소나무 ↔ 참나무류 잎을 번갈아 가며 기주교대합니다.

쉬운 풀이: 소나무혹병은 소나무 가지에 큰 혹을 만들고, 봄에 혹이 터지면서 주황색 가루(포자)를 날려요. 이 포자는 참나무 잎으로 날아가 감염시키고, 참나무에서 만든 포자가 다시 소나무로 와요. 중간기주는 참나무류예요.

용어 풀이:

- 포자퇴: 포자가 모여 터져 나오는 덩어리
- 기주교대: 두 식물을 번갈아 오감

출제 근거: 수목병리학

[문제 040] (원문 #78) 한겨울 수목이 영하의 저온에 노출될 때 일어나는 '세포 외 동결(Extracellular freezing)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세포벽 바깥(세포간극)의 물이 먼저 얼면서 세포 내부의 수분을 끌어당겨 세포가 탈수된다.

② 세포 내부의 원형질이 먼저 얼어 세포벽을 파괴한다.

③ 수목의 당분 함량이 낮을수록 동결을 잘 견딘다.

④ 세포 외 동결이 일어나면 수목은 100% 즉시 고사한다.

정답: ①

해설: 내한성이 강한 수목은 세포 밖에서 먼저 얼음이 얼게 유도하여 세포 내 수분을 밖으로 빼냄으로써 세포 원형질의 파괴를 방어합니다.

쉬운 풀이: 추위에 강한 나무는 세포 '바깥' 틈의 물이 먼저 얼게 해요. 그러면 세포 안 물이 밖으로 빠져나가 세포 안은 진해지고 잘 얼지 않아요. 세포 안에서 얼음이 생기면 세포가 터져 죽기 때문에 이렇게 스스로 방어하는 거예요.

용어 풀이:

- 세포 외 동결: 세포 밖에서 얼음이 생기는 현상
- 세포간극: 세포 사이의 틈
- 원형질: 세포 안의 살아 있는 물질

출제 근거: 수목생리학

제3과목: 임업경영학

[문제 041] (원문 #2) 토지순수익 최대 벌기령에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 재적수확 최대 벌기령과 항상 같다

② 이율이 높을수록 짧아진다

③ 생리적 벌기령이라고도 한다

④ 화폐수익과 관계없이 정해진다

정답: ②

해설: 토지기망가 최대 = 이재적 벌기령, 이율 높으면 짧아짐

쉬운 풀이: 토지순수익 최대 벌기령은 '땅에서 얻는 돈의 가치가 가장 큰 나무 나이'예요. 이율이 높으면 미래의 돈 가치가 많이 깎이니까, 나무를 오래 키우기보다 빨리 베어 돈으로 바꾸는 게 유리해서 벌기령이 짧아져요.

용어 풀이:

- 벌기령: 나무를 베어 수확하는 나이
- 토지기망가: 그 땅에서 앞으로 얻을 수익을 현재 가치로 합한 값
- 이율: 이자율

출제 근거: p.5-7

[문제 042] (원문 #5) 현실축적 30,000㎥, 법정축적 25,000㎥, 법정벌채량(법정생장량) 1,000㎥일 때 Hundeshagen법에 따른 표준연벌채량은?

① 1,000㎥

② 1,200㎥

③ 1,400㎥

④ 1,500㎥

정답: ②

해설: E = Vw × En/Vn = 30,000 × 1,000/25,000 = 1,200㎥ (En = 법정벌채량)

쉬운 풀이: Hundeshagen법은 '현실 숲이 법정 숲보다 크면 그만큼 더 베자'는 비례식이에요. 표준연벌채량 = 현실축적 × (법정벌채량 ÷ 법정축적) = 30,000 × 1,000 ÷ 25,000 = 1,200㎥. 현실축적이 법정의 1.2배이니 벌채량도 1,000의 1.2배가 된 거예요.

용어 풀이:

- 표준연벌채량: 매년 베어도 되는 기준 양
- 현실축적: 지금 실제 숲의 재적
- 수확조절: 해마다 벨 양을 정하는 것

출제 근거: p.11-12

[문제 043] (원문 #8) 중령림의 임목평가에 쓰며 이율을 사용하지 않는 방법은?

① Glaser법

② 임목기망가법

③ 임목비용가법

④ 시장가역산법

정답: ①

해설: Glaser법: Am = (Au − C)m^2/u^2 + C, 이율 안 씀

쉬운 풀이: Glaser법은 중간 나이 숲의 나무 가격을, 이율 계산 없이 나이의 제곱 비율로 구하는 간단한 공식이에요. Am = (벌기 수익 − 조림비) × (현재나이² ÷ 벌기²) + 조림비. 이율을 쓰지 않는다는 점이 시험 포인트예요.

용어 풀이:

- 중령림: 어리지도 다 자라지도 않은 중간 나이 숲
- 임목평가: 서 있는 나무의 가치를 돈으로 계산
- 비용가·기망가: 비용·기대수익 기준 평가법

출제 근거: p.24-28

[문제 044] (원문 #11) 시장가역산법으로 원목 1㎥당 임목가를 구하면? (이용률 80%, 원목 시장가 150,000원/㎥, 벌채·운반 등 생산비 30,000원/㎥, 월이율 2%, 자본회수기간 5개월, 기업이익률은 고려하지 않음)

① 약 72,000원

② 약 85,090원

③ 약 96,000원

④ 120,000원

정답: ②

해설: x = 0.8 × [150,000/(1 + 5 × 0.02) − 30,000] = 0.8 × (136,364 − 30,000) ≈ 85,091원

쉬운 풀이: 시장가역산법은 원목 시장 가격에서 거꾸로 비용을 빼서 서 있는 나무 값을 구하는 방법이에요. ① 원목가를 이자만큼 할인: 150,000 ÷ (1 + 5×0.02) = 150,000 ÷ 1.1 ≈ 136,364 ② 생산비 빼기: 136,364 − 30,000 = 106,364 ③ 이용률 곱하기: × 0.8 ≈ 85,091원이에요.

용어 풀이:

- 시장가역산법: 시장가에서 비용을 거꾸로 빼서 임목가를 구하는 법
- 이용률(조재율): 나무 중 실제로 쓸 수 있는 목재 비율
- 자본회수기간: 투자한 돈이 돌아오기까지의 기간

출제 근거: p.27-28

[문제 045] (원문 #15) 10년 전 재적 200㎥, 현재 재적 300㎥인 임분의 Pressler 생장률은?

① 3%

② 4%

③ 5%

④ 6%

정답: ②

해설: (300 − 200)/(300 + 200) × 200/10 = 0.2 × 20 = 4%

쉬운 풀이: Pressler 생장률은 지난 n년 동안 숲이 연평균 몇 % 자랐는지 구하는 공식이에요. (현재 − 과거) ÷ (현재 + 과거) × 200 ÷ n = (300 − 200) ÷ 500 × 200 ÷ 10 = 0.2 × 20 = 4%예요.

용어 풀이:

- 생장률: 일정 기간 동안 자란 비율
- 재적: 나무 부피
- Pressler식: 두 시점 재적으로 생장률을 구하는 공식

출제 근거: p.94-96

[문제 046] (원문 #18) 산림경영계획 인가에 따른 혜택으로 옳지 **않은** 것은?

① 벌채할 때 허가 대신 사전신고로 할 수 있다

② 인가 후 5년 이상 경영한 보전산지를 양도하면 양도소득세를 감면받는다

③ 5년 이상 조림한 보전산지는 상속세 계산 때 30억원 한도로 재산가액을 공제받는다

④ 5년 이상 조림한 29.7ha 이내 산림지를 영농자녀에게 증여하면 증여세를 100% 감면받는다

정답: ②

해설: 양도소득세 감면은 인가 후 **10년 이상** 경영

쉬운 풀이: 산림경영계획을 인가받으면 혜택이 있어요. 벌채 때 허가 대신 신고, 상속세 30억원 한도 공제, 영농자녀 증여세 100% 감면 등이에요. 양도소득세 감면은 인가 후 '10년 이상' 경영해야 받을 수 있어서 '5년'이 틀렸어요. 2026 개정 내용이에요.

용어 풀이:

- 인가: 행정기관이 공식 승인함
- 양도소득세: 부동산을 팔아 생긴 이익에 내는 세금
- 보전산지: 보전 목적으로 지정된 산지

출제 근거: p.79 (2026 개정)

[문제 047] (원문 #22) Mantel법으로 표준연벌채량을 구하면? (현실축적 24,000㎥, 윤벌기 40년)

① 600㎥

② 1,200㎥

③ 2,400㎥

④ 4,800㎥

정답: ②

해설: E = Vw ÷ (U/2) = 24,000 ÷ 20 = 1,200㎥

쉬운 풀이: Mantel법은 가장 간단한 공식이에요. 법정림 축적은 '벌기재적 × 윤벌기 ÷ 2'이니 거꾸로 벌채량 = 현실축적 ÷ (윤벌기 ÷ 2) = 2 × 현실축적 ÷ 윤벌기예요. 24,000 ÷ 20 = 1,200㎥.

용어 풀이:

- Mantel법: 현실축적과 윤벌기만으로 벌채량을 구하는 법
- 윤벌기: 숲을 한 바퀴 다 베는 기간

출제 근거: p.12

[문제 048] (원문 #26) 임목비용가법에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 비용의 후가합계에서 수입의 후가합계를 뺀다

② 우량임지의 임목가가 불량임지보다 높게 평가되는 경향이 있다

③ 임목가의 최저 하한가를 제공한다

④ 유령림에서만 적용할 수 있다

정답: ②

해설: 불량임지보다 **우량임지의 임목가가 더 적게** 평가되는 경향

쉬운 풀이: 임목비용가법은 '지금까지 들어간 돈(이자 포함)'으로 나무 값을 정하는 방법이에요. 그래서 땅이 좋아 나무가 잘 자라도 비용은 비슷하니 가치가 제대로 반영 안 돼요. 오히려 좋은 땅(우량임지)의 나무가 실제보다 '적게' 평가되는 경향이 있어서 ②가 틀렸어요.

용어 풀이:

- 임목비용가: 투입 비용의 후가합계로 계산한 임목 가치
- 우량임지: 나무가 잘 자라는 좋은 땅
- 하한가: 최저 가격

출제 근거: p.25

[문제 049] (원문 #31) 학습모듈의 임지 평가방법 중 '연년수입의 전가합계'로 평가하는 것은?

① 원가방법

② 비용가법

③ 환원가법

④ 직접 비교법

정답: ③

해설:

- 기망가법 = 장래 기대 수입의 전가합계
- 환원가법 = 연년수입의 전가합계

쉬운 풀이: 임지 평가법 정리: 기망가법은 '앞으로 기대되는 수입'의 현재가치, 비용가법은 '들어간 비용'의 후가, 환원가법은 '매년 들어오는 수입'을 현재가치로 합한 것이에요. 연년수입 = 환원가법이에요.

용어 풀이:

- 환원가법: 연년 수익을 이율로 나눠 현재가치화하는 방법
- 기망가법: 기대 수익 기준 평가
- 비용가법: 투입 비용 기준 평가

출제 근거: p.19

[문제 050] (원문 #36) 임목수확 작업이 가능한 풍속 한계는?

① 초속 8m까지

② 초속 14m까지

③ 초속 20m까지

④ 초속 24m까지

정답: ②

해설: 초속 14m까지 가능, 24m 이상이면 천근성 수종 풍도목 발생

쉬운 풀이: 바람이 세면 벤 나무가 엉뚱한 방향으로 넘어가 위험해요. 수확작업은 초속 14m까지만 가능하고, 초속 24m 이상이면 뿌리가 얕은 나무가 바람에 넘어지는 풍도목이 생길 정도예요.

용어 풀이:

- 풍속: 바람의 속도
- 풍도목: 바람에 쓰러진 나무

- 천근성: 뿌리가 얕게 뻗는 성질

출제 근거: p.101

[문제 051] (원문 #40) 트랙터 집재작업에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 윈칭 거리는 최대 50m를 넘지 않게 한다

② 와이어로프는 보통 8~12mm를 쓴다

③ 30% 이내 경사가 능률과 안전에 유리하다

④ 하향집재를 원칙으로 한다

정답: ④

해설: 트랙터 집재는 **상향집재**가 원칙

쉬운 풀이: 트랙터 집재는 트랙터가 와이어로 통나무를 끌어오는 방법이에요. 트랙터는 무거운 통나무를 매달고 내려가면 미끄러지고 위험해서, 아래에서 위로 끌어올리는 '상향집재'가 원칙이에요. 윈치 거리는 50m 이내, 경사는 30% 이내가 좋아요.

용어 풀이:

- 집재: 벤 나무를 한곳으로 모으는 작업
- 윈칭: 윈치(감는 기계)로 줄을 감아 끄는 것
- 상향집재: 아래에서 위로 끌어 모음

출제 근거: p.109-110

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

[문제 052] (원문 #44) 임업의 경제적 특성으로 옳지 **않은** 것은?

① 생산기간이 매우 길다

② 생산기간이 짧아 자본 회수가 빠르다

③ 육성임업과 채취임업이 함께 있다

④ 임목은 생산물이면서 동시에 생산수단이다

정답: ②

해설: 임업은 생산기간이 길어 자본 회수가 느림

쉬운 풀이: 임업은 나무가 클 때까지 수십 년이 걸려서 투자한 돈이 아주 늦게 돌아와요. 또 나무는 팔 '물건'이면서 계속 자라는 '생산 수단'이기도 해요. '생산기간이 짧아 회수가 빠르다'는 정반대라 틀렸어요.

용어 풀이:

- 자본 회수: 투자한 돈이 돌아오는 것
- 육성임업: 나무를 심고 키우는 임업
- 채취임업: 자연에서 거두는 임업

출제 근거: 임업경영학

[문제 053] (원문 #49) 생장추(increment borer)의 주된 용도는?

① 수고 측정

② 수관폭 측정

③ 목편을 뽑아 연륜(나이테) 측정

④ 토양 경도 측정

정답: ③

해설:

- 목편 채취 → 연륜폭·연령 측정
- Schneider 생장률(수피 안쪽 1cm 연륜수)에 쓰임

쉬운 풀이: 생장추는 나무에 꽂아 돌리면 연필 굵기의 나무 막대(목편)를 뽑아내는 도구예요. 나무를 베지 않고도 나이테를 세어 나이와 최근 자란 폭을 알 수 있어요. Schneider 생장률 계산에도 써요.

용어 풀이:

- 생장추: 나무 속 목편을 뽑는 송곳
- 목편: 뽑아낸 나무 조각
- 연륜: 나이테

출제 근거: 모듈 p.96 · 산림측정학

[문제 054] (원문 #53) 흉고직경(D)과 최근 반경생장량(나이테 폭 n)을 측정하여 수목의 생장률(P)을 간편하게 추정하는 슈나이더(Schneider) 공식의 형태는?

① P = K / (n · D)

② P = (D / n) × 100

③ P = (V − v) / (V + v)

④ P = K · n · D

정답: ①

해설: 슈나이더 생장률 공식은 P = K / (n · D) (여기서 K는 상수, n은 수피 안쪽 1cm당 나이테 수, D는 흉고직경)

쉬운 풀이: Schneider 공식은 P = K ÷ (n × D)예요. n은 껍질 안쪽 1cm 안의 나이테 수, D는 흉고직경, K는 상수예요. 1cm 안에 나이테가 적다(n 작음)는 건 빨리 자랐다는 뜻이라 생장률이 커져요.

용어 풀이:

- Schneider식: 나이테 수와 직경으로 생장률을 추정하는 공식
- 상수(K): 정해진 숫자
- 반경생장량: 반지름 방향으로 자란 양

출제 근거: 산림측정학

[문제 055] (원문 #56) 다 자란 성숙림(벌기에 도달한 임목)의 경제적 가치를 평가할 때, 시장의 원목 판매가격에서 벌채비·집재비·운재비 및 기업자의 정상이윤을 공제하여 산정하는 평가법은?

① 글라저(Gläser) 공식

② 비용가법

③ 시장가역산법(원목매매가법)

④ 복리이자법

정답: ③

해설: 시장가역산법(원목매매가법)은 시장 원목가격에서 투입 비용과 적정 이윤을 역산하여 입목가격을 산정

쉬운 풀이: 다 자란 나무는 곧 팔 수 있으니, 원목 시장가격에서 거꾸로 벌채·집재·운반 비용과 사업자의 적정 이윤을 빼면 서 있는 나무 값이 나와요. 이게 시장가역산법(원목매매가법)이에요.

용어 풀이:

- 시장가역산법: 시장가에서 비용·이윤을 빼 임목가를 구하는 방법
- 집재비: 벤 나무를 모으는 비용
- 운재비: 운반 비용

출제 근거: 산림평가학

[문제 056] (원문 #61) 특정 수종의 지위(산림의 입지 생산력)를 판정하기 위해 기준 연령(보통 30년생)에서 우세목의 평균 수고를 나타낸 지표는?

① 수확표

② 지위지수(Site index)

③ 형수

④ 임목축적도

정답: ②

해설: 지위지수(Site index)는 기준임령(보통 30년생)에서 우세목의 수고로 해당 산지의 생산 잠재력을 판정

쉬운 풀이: 지위지수는 기준 나이(보통 30년)에 우세목 평균 키가 몇 m인지로 땅의 생산력을 나타내요. 예를 들어 지위지수 16이면 30년생 우세목 평균 키가 16m라는 뜻이에요.

용어 풀이:

- 지위: 땅이 나무를 키우는 능력
- 수확표: 나이별 재적 예상표
- 임목축적도: 숲의 축적 정도

출제 근거: 산림측정학

[문제 057] (원문 #65) 임목수확 시 목재의 이용 목적 중 전신주, 비계목, 통나무집 건축용 등 특정 규격의 굵기와 형태에 도달했을 때 벌채하는 벌기령은?

① 재적벌기령

② 공예적 벌기령

③ 화폐수익최대 벌기령

④ 토지순수익최대 벌기령

정답: ②

해설: 특정한 공예적 목적(가공 규격)에 도달하는 시기를 기준으로 정한 벌기를 공예적 벌기령이라 함

쉬운 풀이: 벌기령은 목적에 따라 달라요. 전신주·비계목·통나무집처럼 '특정 굵기와 모양'이 필요한 용도에 맞춰 그 크기가 됐을 때 베는 게 공예적 벌기령이에요. 재적이 가장 많을 때는 재적벌기령, 돈이 가장 클 때는 화폐수익 최대 벌기령이에요.

용어 풀이:

- 공예적 벌기령: 특정 용도 규격에 맞는 시기
- 비계목: 공사장 발판용 나무
- 재적벌기령: 평균생장량이 최대인 시기

출제 근거: 산림경영학

[문제 058] (원문 #70) 림분의 밀도를 정량적으로 나타내는 지표 중 수관이 지표면을 덮고 있는 비율을 나타내는 것은?

① 입목도

② 수관울폐도(Crown closure)

③ 지위지수

④ 형수

정답: ②

해설: 임관(수관)이 하늘에서 보았을 때 지표면을 가리고 있는 비율을 수관울폐도(Crown closure)라 함

쉬운 풀이: 하늘에서 내려다봤을 때 나무 윗부분(수관)이 땅을 얼마나 가리고 있는지를 수관울폐도라고 해요. 수관울폐도가 높으면 빽빽한 숲, 낮으면 성긴 숲이에요.

용어 풀이:

- 수관울폐도: 수관이 지표를 덮은 비율
- 입목도: 이상적 밀도 대비 실제 밀도 비율
- 수관: 나무의 잎·가지 덩어리

출제 근거: 산림측정학

[문제 059] (원문 #74) 림분의 총축적(V)과 윤벌기(u)를 알 때, 매년 수확할 수 있는 표준 연간 벌채량(E)을 구하는 맨텔(Mantel) 공식은?

① $E = 2V / u$

② $E = V \cdot u$

③ $E = V / (2u)$

④ $E = u / V$

정답: ①

해설:

- 맨텔(Mantel) 공식: 법정축적 V = (E × u)/2 이므로 연간 벌채량은 E = 2V
- u 가 됩니다.

쉬운 풀이: Mantel 공식은 E = 2V ÷ u예요. 법정림 축적은 '매년 벌채량 × 윤벌기 ÷ 2'(평균적으로 절반 자란 나무들)이니, 거꾸로 풀면 벌채량 = 2 × 축적 ÷ 윤벌기가 돼요. 축적 24,000, 윤벌기 40이면 1,200㎥예요.

용어 풀이:

- Mantel 공식: E = 2V/u
- 총축적(V): 숲 전체 재적
- 윤벌기(u): 숲을 다 베는 주기

출제 근거: 산림경영학 보속수확론

[문제 060] (원문 #79) 산림조합이 산주와 계약을 체결하여 산림경영계획 작성부터 조림, 숲가꾸기, 벌채 및 목재 판매까지 전 과정을 도맡아 대행해 주는 임업 협동경영 제도는?

① 산림 대리경영 제도

② 공유림 위탁 매수제

③ 국유림 분수림 제도

④ 환지처분제도

정답: ①

해설: 산림조합의 핵심 사업 중 하나로 부재산주나 고령 산주를 대신해 산림을 전문 관리해 주는 것이 대리경영 제도입니다.

쉬운 풀이: 멀리 살거나 나이가 많아 산을 관리하기 어려운 산주 대신, 산림조합이 계약을 맺고 경영계획부터 조림·숲가꾸기·벌채·판매까지 다 맡아 주는 제도가 대리경영이에요. 인가 산림 15ha 이하면 대리경영을 권장해요.

용어 풀이:

- 대리경영: 산림조합 등이 산주 대신 산림을 경영
- 부재산주: 산 근처에 살지 않는 산주
- 협동경영: 여럿이 함께 경영

출제 근거: 산림조합법

제4과목: 산림관계법규

[문제 061] (원문 #1) 산림자원법상 산림에 **포함**되는 것은?

① 과수원의 입목

② 차밭의 입목

③ 임도

④ 논두렁의 입목

정답: ③

해설:

- 임도·암석지·소택지는 산림에 포함
- 과수원·차밭·논밭두렁 입목은 제외

쉬운 풀이: 법에서 말하는 '산림'은 나무가 모여 자라는 땅뿐 아니라 숲 관리에 필요한 임도, 숲 안의 바위 지대(암석지)·습지(소택지)도 포함해요. 반면 과수원·차밭·논밭두렁의 나무는 농사용이라 산림이 아니에요.

용어 풀이:

- 산림: 법적으로 숲으로 인정되는 땅
- 임도: 숲 관리를 위해 낸 길
- 소택지: 늪과 습지

출제 근거: 모듈 p.3

[문제 062] (원문 #5) 인가받은 산림경영계획 대상 산림이 몇 ha 이하이면 산림조합 등에 대리경영을 권장할 수 있는가?

① 5ha

② 10ha

③ 12ha

④ 15ha

정답: ④

해설: 15ha 이하 → 대리경영 권장, 사업비 우선 지원

쉬운 풀이: 인가받은 산림이 15ha 이하로 작으면 산주 혼자 경영하기 어려우니 산림조합 등에 대리경영을 맡기도록 권장하고 사업비도 먼저 지원해요. '15ha 이하 대리경영 권장'.

용어 풀이:

- 대리경영: 산림조합 등이 대신 경영함
- 권장: 그렇게 하도록 권함
- 인가: 공식 승인

출제 근거: p.8

[문제 063] (원문 #9) 녹색자금의 재원이 **아닌** 것은?

① 출연금

② 복권수익금

③ 운용수익금

④ 산림조합 출자금

정답: ④

해설: 재원 = 출연금·복권수익금·운용수익·기부금 등

쉬운 풀이: 녹색자금은 산림 환경을 좋게 하는 데 쓰는 기금이에요. 돈은 출연금, 복권수익금, 운용수익, 기부금 등으로 모아요. 산림조합 출자금은 조합원이 조합에 낸 돈이라 녹색자금 재원이 아니에요.

용어 풀이:

- 녹색자금: 산림환경 개선을 위한 기금
- 재원: 돈의 출처
- 출연금: 국가·기관이 내놓은 돈

출제 근거: p.27-28

[문제 064] (원문 #13) 법정 임업인의 날은?

① 4월 5일

② 3월 21일

③ 10월 18일

④ 11월 1일

정답: ④

해설: 매년 11월 1일

쉬운 풀이: 임업인의 날은 매년 11월 1일이에요. 식목일(4월 5일)과 헷갈리지 마세요. 이번 시험(11월 7일) 직전 날짜라 기억하기 쉬워요.

용어 풀이:

- 임업인의 날: 임업인을 기리는 법정 기념일
- 식목일: 나무 심는 날(4월 5일)

출제 근거: p.35

[문제 065] (원문 #17) 지역산림조합 조합장의 임기와 연임 제한은?

① 3년, 한 차례만 연임

② 4년, 한 차례만 연임

③ 4년, 두 번까지 연임

④ 5년, 연임 제한 없음

정답: ③

해설: 조합장 4년, **두 번까지** 연임 (제38조)

쉬운 풀이: 지역산림조합 조합장은 임기 4년이고 두 번까지 연임할 수 있어요(최대 12년). 중앙회장은 4년, 한 차례만 연임(최대 8년)이에요. 조합장 '두 번', 중앙회장 '한 번'을 구분하세요.

용어 풀이:

- 임기: 직위에 있는 기간
- 연임: 다시 이어서 맡음
- 조합장: 지역조합의 대표

출제 근거: p.52 (제38조)

[문제 066] (원문 #21) 기능구분도의 작성 축척 기준은?

① 1/5,000 이상

② 1/25,000 이상

③ 1/50,000 이상

④ 1/100,000 이상

정답: ②

해설: 기능구분도·임상도 모두 1/25,000 이상

쉬운 풀이: 기능구분도와 임상도는 1/25,000 이상의 축척으로 만들어요. 1/25,000은 지도 1cm가 실제 250m라는 뜻이에요. '이상'이란 더 자세한(분모가 작은) 지도라는 의미예요.

용어 풀이:

- 축척: 지도와 실제 거리의 비율
- 기능구분도: 산림 기능을 나눈 지도
- 임상도: 숲 상태 지도

출제 근거: 모듈 p.6

[문제 067] (원문 #26) 임도 설치계획의 수립 주체와 주기는?

① 산림청장, 10년

② 시·도지사 또는 지방산림청장, 5년

③ 시장·군수, 3년

④ 산림조합, 1년

정답: ②

해설: 전국임도기본계획은 산림청장 10년, 임도 설치계획은 시·도지사·지방산림청장 5년

쉬운 풀이: 임도 계획은 두 단계예요. 전국 큰 그림인 전국임도기본계획은 산림청장이 10년마다, 실제 설치계획은 시·도지사나 지방산림청장이 5년마다 세워요.

용어 풀이:

- 전국임도기본계획: 전국 임도의 장기계획
- 임도 설치계획: 구체적 설치 계획

출제 근거: p.7

[문제 068] (원문 #30) 특수산림사업지구의 지정 요건 중 산림경영가능지역 비율은?

① 30% 이상

② 50% 이상

③ 70% 이상

④ 90% 이상

정답: ③

해설: 300ha 이상, 자원조성 대상 50% 이상, 경영가능지역 70% 이상

쉬운 풀이: 특수산림사업지구는 큰 규모로 산림자원을 집중 조성하는 지역이에요. 300ha 이상이고, 자원조성 대상지가 50% 이상, 산림경영이 가능한 지역이 70% 이상이어야 지정돼요. '300·50·70'.

용어 풀이:

- 특수산림사업지구: 집중적으로 산림사업을 하도록 지정한 지구
- 산림경영가능지역: 실제 경영할 수 있는 땅

출제 근거: p.16

[문제 069] (원문 #35) 산촌의 요건 중 행정구역 면적 대비 산림면적 비율은?

① 30% 이상

② 50% 이상

③ 60% 이상

④ 70% 이상

정답: ④

해설: 산림 70% 이상 + 인구밀도·경지비율 전국 읍면 평균 이하

쉬운 풀이: 산촌은 행정구역 면적의 70% 이상이 산림이고, 인구밀도와 농경지 비율이 전국 읍·면 평균 이하인 곳이에요. 산이 많고 사람·농지가 적은 곳이라고 이해하세요.

용어 풀이:

- 산촌: 산림이 많은 농촌 지역
- 인구밀도: 면적당 인구
- 경지비율: 농경지 비율

출제 근거: p.34

[문제 070] (원문 #39) 탈퇴 조합원의 지분환급청구권은 몇 년간 행사하지 않으면 소멸하는가?

① 6개월

② 1년

③ 3년

④ 2년

정답: ④

해설: 2년

쉬운 풀이: 조합을 탈퇴한 사람은 낸 출자금 등 자기 몫(지분)을 돌려 달라고 할 수 있어요. 하지만 2년 동안 청구하지 않으면 그 권리가 사라져요.

용어 풀이:

- 지분환급청구권: 자기 몫을 돌려받을 권리
- 소멸: 권리가 없어짐
- 탈퇴: 조합에서 나감

출제 근거: p.49

[문제 071] (원문 #43) 잉여금 배당의 우선순위 중 첫 번째는?

① 출자 배당

② 준조합원 이용실적 배당

③ 조합원의 사업 이용실적 배당

④ 임원 성과급

정답: ③

해설: 이용실적 → 출자 → 준조합원 이용실적

쉬운 풀이: 협동조합은 '조합을 많이 이용한 사람'에게 먼저 이익을 돌려줘요. 그래서 배당 순서는 ① 조합원 사업 이용실적 배당 → ② 출자(돈 낸 만큼) 배당 → ③ 준조합원 이용실적 배당이에요. 주식회사(출자 우선)와 다른 점이에요.

용어 풀이:

- 배당: 이익을 나눠 줌
- 이용실적: 조합 사업을 이용한 정도
- 준조합원: 조합원은 아니지만 사업을 이용하는 사람

출제 근거: p.60

[문제 072] (원문 #47) 중앙회가 회원 가입 신청을 받은 경우 승낙해야 하는 기간은?

① 60일 이내

② 30일 이내

③ 90일 이내

④ 14일 이내

정답: ①

해설: 60일 이내 승낙

쉬운 풀이: 조합이 중앙회에 회원으로 가입하겠다고 신청하면, 중앙회는 60일 이내에 승낙해야 해요. 정당한 이유 없이 미루거나 거절할 수 없어요.

용어 풀이:

- 회원 가입: 중앙회 구성원이 되는 것
- 승낙: 받아들임

출제 근거: p.67

[문제 073] (원문 #51) 「산림기본법」상 산림청장이 수립하는 산림기본계획의 수립 주기는? (2026 학습모듈 기준)

① 5년마다

② 10년마다

③ 15년마다

④ 20년마다

정답: ④

해설: 산림기본계획은 산림청장이 **20년**마다 수립 (산림기본법 제11조, 2017년부터 20년). 지역산림계획도 20년 (2026.11 정정: 기존 정답 ②(10년)는 학습모듈과 맞지 않아 수정)

쉬운 풀이: 산림기본계획은 '산림기본법'에 따라 산림청장이 세우는 나라 산림의 최상위 계획으로, 2017년부터 20년마다 수립해요(학습모듈 기준). 지역산림계획도 20년이에요. 기존 자료의 10년은 틀린 정보라 정답을 ④로 고쳤어요.

용어 풀이:

- 산림기본법: 산림정책의 기본 법률
- 산림기본계획: 국가 산림 장기 계획
- 지역산림계획: 시·도·지방산림청 단위 계획

출제 근거: 학습모듈 산림경영 p.41-42 · 산림기본법

[문제 074] (원문 #55) 「소나무재선충병 방제특별법」상 소나무재선충병 발생지역 및 인접지역에 대해 소나무류의 이동을 전면 금지하기 위해 시·군·구 단위로 지정하는 구역은?

① 산림정화구역

② 소나무류 반출금지구역

③ 산림유전자원보호구역

④ 병해충방제권역

정답: ②

해설: 소나무재선충 발생지 및 인접지(반경 2km 이내 등)는 소나무류 반출금지구역으로 지정

쉬운 풀이: 재선충병 발생지와 주변(2km 등)의 소나무를 밖으로 옮기지 못하게 지정하는 구역이 '소나무류 반출금지구역'이에요. 감염된 나무가 다른 지역으로 이동해 병이 퍼지는 걸 막아요.

용어 풀이:

- 반출금지구역: 소나무류 이동을 금지한 구역
- 인접지역: 가까운 주변 지역

출제 근거: 재선충특별법

[문제 075] (원문 #59) 「산림보호법」상 과실로 인하여 타인의 산림이나 자기의 산림을 불에 태워 공공의 위험을 발생하게 한 자(실화죄)에 대한 법정형은?

① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

② 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

③ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

④ 10년 이하의 징역

정답: ②

해설: 과실로 산림을 불태운 자(실화범)는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

쉬운 풀이: 실수로 산불을 낸 사람(실화범)은 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금이에요. 일부러 불을 지른 방화보다 가볍지만 처벌받아요. 지금은 산림재난방지법으로 옮겨졌지만 형량은 같아요.

용어 풀이:

- 실화: 실수로 불을 냄
- 법정형: 법에 정해진 형벌 범위
- 방화: 일부러 불을 지름

출제 근거: 산림보호법

[문제 076] (원문 #63) 「산지관리법」상 산지전용허가를 받은 자가 목적 사업을 완료한 후 토사 유출을 방지하기 위해 반드시 받아야 하는 행정 절차는?

① 토석채취허가

② 복구준공검사

③ 산림조사보고서 제출

④ 임도노선변경인가

정답: ②

해설: 산지전용 목적 사업을 마친 자는 토사 유출 및 산사태 방지를 위해 복구준공검사를 필해야 함

쉬운 풀이: 산지전용을 허가받아 공사를 마치면, 흙이 쓸려 내려가거나 산사태가 나지 않도록 복구공사를 하고 '복구준공검사'를 받아야 해요. 복구를 제대로 했는지 확인받는 절차예요.

용어 풀이:

- 복구: 원래대로 되돌림
- 준공검사: 공사가 끝났는지 확인하는 검사
- 토사 유출: 흙·모래가 쓸려 나감

출제 근거: 산지관리법

[문제 077] (원문 #67) 「산림보호법」상 산림병해충의 번식을 막기 위해 병든 나무의 소각·파쇄·훈증 등 방제명령을 내릴 수 있는 권한권자는?

① 시장·군수·구청장 또는 지방산림청장

② 소방서장

③ 농림축산식품부장관

④ 산림조합 지도과장

정답: ①

해설: 산림병해충 방제명령 권한은 시장·군수·구청장 또는 국유림 관리 지방산림청장에게 있음

쉬운 풀이: 병해충이 퍼지는 걸 막기 위해 병든 나무를 태우거나(소각) 부수거나(파쇄) 훈증하라고 명령할 수 있는 사람은 시장·군수·구청장, 국유림은 지방산림청장이에요.

용어 풀이:

- 방제명령: 병해충을 없애도록 하는 명령
- 소각: 태움
- 파쇄: 잘게 부숨

출제 근거: 산림보호법

[문제 078] (원문 #71) 「산지관리법」상 산지전용허가를 받지 않고 일정 기간 동안 임시로 산지를 사용한 후 원상복구하는 산지일시사용신고의 대상 행위는?

① 아파트 단지 신축

② 산림경영관리사(연면적 50㎡ 이하) 설치 및 임도·작업로 개설

③ 대규모 골프장 건설

④ 산업단지 공장 설립

정답: ②

해설: 산림경영을 위한 50㎡ 이하의 관리사, 임도, 작업로, 임산물 건조장 등은 산지일시사용신고 대상으로 허가보다 절차가 간소합니다.

쉬운 풀이: 산지일시사용신고는 '잠깐 쓰고 원래대로 돌려놓는' 작은 사용을 허가보다 간단하게 신고로 처리하는 제도예요. 50㎡ 이하 산림경영관리사, 임도·작업로, 임산물 건조장 같은 산림경영용 시설이 대상이에요.

용어 풀이:

- 산지일시사용: 산지를 잠시 쓰고 복구
- 산림경영관리사: 산림경영을 위한 작은 관리 건물
- 작업로: 산림 작업용 길

출제 근거: 산지관리법

[문제 079] (원문 #75) 「산림자원법」상 조림용 묘목이나 산림 종자를 판매하려는 종·묘 생산업자가 소비자에게 교부해야 하는 서류는?

① 종·묘 품질보증서

② 사업자등록증 사본

③ 산림조사서

④ 산지전용허가증

정답: ①

해설: 불량 묘목 유통을 막기 위해 생산업자는 수종, 원산지, 품질 규격 등이 적힌 품질보증서를 의무 발급해야 합니다.

쉬운 풀이: 불량 묘목이 팔리지 않도록, 종·묘 생산업자는 수종·원산지·품질 규격이 적힌 '품질보증서'를 구매자에게 줘야 해요. 가전제품 품질보증서와 비슷해요.

용어 풀이:

- 품질보증서: 품질을 보증하는 문서
- 종·묘: 씨앗과 묘목
- 원산지: 생산된 지역

출제 근거: 산림자원법

[문제 080] (원문 #79) 「임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률」상 산림청장이 산촌의 정주 여건 개선과 소득 증대를 위해 수립하는 산촌진흥기본계획의 수립 주기는?

① 5년마다

② 10년마다

③ 15년마다

④ 20년마다

정답: ①

해설:

- 산촌진흥기본계획은 5년마다 수립·시행됩니다.
- (산림기본계획·지역산림계획은 20년, 산촌진흥기본계획은 5년!)

쉬운 풀이: 산촌진흥기본계획은 산림청장이 5년마다 세워요. 산촌 주민의 생활 여건과 소득을 높이기 위한 계획이에요. 산림기본계획·지역산림계획(20년)과 주기가 다르니 비교해서 외우세요.

용어 풀이:

- 산촌진흥기본계획: 산촌 발전을 위한 기본계획
- 정주 여건: 사람이 자리 잡고 살기 위한 조건

출제 근거: 임업진흥법

제5과목: 산림토목학(임도·사방)

[문제 081] (원문 #2) 학습모듈 정의상 반지름이 작은 원호의 직전이나 직후에 반대 방향 곡선이 이어진 형태로, S-커브라고도 하며 종단기울기를 완화하려고 쓰는 곡선은?

① 단곡선

② 배향곡선

③ 반향곡선

④ 완화곡선

정답: ③

해설: 모듈 정의: 반향곡선 = S-커브, 종단기울기 완화 목적 (2021·2023 용어 정리)

쉬운 풀이: 반향곡선은 오른쪽으로 꺾었다가 곧바로 왼쪽으로 꺾는 S자 곡선이에요. '반(反)대 방향(向)'이 이어지는 곡선이죠. 학습모듈에서는 길을 돌아가게 해서 오르막(종단기울기)을 완만하게 하려고 쓴다고 정의해요.

용어 풀이:

- 반향곡선: 반대 방향 곡선이 이어진 S-커브
- 종단기울기: 길 진행 방향의 오르막·내리막 정도
- 완화: 누그러뜨림

출제 근거: 임도 모듈 p.6

[문제 082] (원문 #6) 미포장 임도의 횡단기울기는?

① 1~2%

② 1.5~2%

③ 2~3%

④ 3~5%

정답: ④

해설: 미포장 3~5%, 포장 1.5~2%

쉬운 풀이: 길 가운데를 살짝 높여 양옆으로 물이 빠지게 만든 기울기가 횡단기울기예요. 흙길(미포장)은 물이 잘 안 흘러서 3~5%로 크게, 포장길은 물이 잘 흐르니 1.5~2%로 작게 해요.

용어 풀이:

- 횡단기울기: 길을 가로지르는 방향의 기울기
- 미포장: 포장하지 않은 흙길
- 배수: 물을 빼냄

출제 근거: 별표2

[문제 083] (원문 #10) 능선부 임도의 종단기울기 기준과 시공 방법으로 옳은 것은?

① 2% 이내, 성토 위주

② 3% 이내, 성토·절토 균형

③ 4% 이내, 성토 없이 절토

④ 8% 이내, 콘크리트 포장

정답: ③

해설: 능선부 4% 이내, 성토 없이 절토

쉬운 풀이: 능선(산등성이)을 따라 내는 임도는 경사를 4% 이내로 완만하게 하고, 흙을 쌓지(성토) 않고 깎아서(절토)만 만들어요. 능선에 흙을 쌓으면 비탈로 무너져 내리기 쉽기 때문이에요.

용어 풀이:

- 능선: 산등성이
- 성토: 흙을 쌓음
- 절토: 흙을 깎아 냄

출제 근거: 임도 모듈 p.27-33

[문제 084] (원문 #14) 중력식 사방댐의 안정조건이 **아닌** 것은?

① 전도에 대한 안정

② 활동에 대한 안정

③ 월류에 대한 안정

④ 기초지반 지지력에 대한 안정

정답: ③

해설: 4조건 = 전도·활동·제체 파괴·기초지반 지지력

쉬운 풀이: 중력식 사방댐은 자기 무게로 흙과 물을 버텨요. 안전하려면 4가지를 견뎌야 해요: 넘어지지 않기(전도), 미끄러지지 않기(활동), 몸체가 부서지지 않기(제체 파괴), 바닥이 꺼지지 않기(기초지반 지지력). '월류'는 안정조건이 아니에요.

용어 풀이:

- 전도: 넘어짐
- 활동: 미끄러짐
- 제체: 댐 몸체
- 월류: 물이 댐 위로 넘쳐흐름

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

[문제 085] (원문 #18) 앞댐과 본댐의 중복높이는 본댐 높이의 얼마인가?

① 1/2 ~ 1/3

② 2/3 ~ 1/2

③ 1/3 ~ 1/4

④ 1/5 ~ 1/6

정답: ③

해설: 중복높이 1/3~1/4, 간격 L ≥ (1.5~2.0)(H + t)

쉬운 풀이: 본댐 아래쪽에 작은 앞댐(물받이댐)을 만들어, 본댐에서 떨어지는 물이 바닥을 깊게 파지 않게 해요. 두 댐이 겹치는 높이는 본댐 높이의 1/3~1/4이에요.

용어 풀이:

- 앞댐: 본댐 하류에 만든 작은 댐
- 중복높이: 두 댐이 겹치는 높이
- 세굴: 물살에 바닥이 파임

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

[문제 086] (원문 #22) 임도에서 가장 많이 쓰는 곡선으로, 하나의 원호로 이루어져 곡률이 일정한 것은?

① 단곡선

② 복심곡선

③ 반향곡선

④ 배향곡선

정답: ①

해설: 단곡선은 설치가 쉬워 임도에서 가장 많이 사용

쉬운 풀이: 단곡선은 하나의 원으로 된 가장 기본적인 곡선이라 휘는 정도가 일정하고 설치가 쉬워요. 그래서 임도에서 가장 많이 써요.

용어 풀이:

- 단곡선: 하나의 원호로 된 곡선
- 곡률: 휘어진 정도

출제 근거: p.6

[문제 087] (원문 #27) 소계류를 통과하는 구간에서 홍수 때 물이 노면을 가로질러 흐르도록 노면 콘크리트를 호형으로 포장한 시설은?

① 물넘이포장

② 세월시설

③ 옆도랑

④ 소단

정답: ①

해설: 세월시설은 노면 아래 관거를 함께 설치한 것

쉬운 풀이: 작은 계곡을 지나는 곳에서 홍수 때 물이 길 위로 넘어 흐르도록, 노면을 둥글게(호형) 콘크리트로 포장한 것이 물넘이포장이에요. 길 아래에 관을 함께 묻은 건 세월시설이라고 해요.

용어 풀이:

- 물넘이포장: 물이 노면을 넘어 흐르게 만든 포장
- 호형: 활처럼 둥근 모양
- 소계류: 작은 계곡물

출제 근거: p.8

[문제 088] (원문 #31) 학습모듈에서 산불진화임도의 노폭을 3.5m 이상으로 하는 이유는?

① 대형 트럭 통행을 위해

② 산불진화 차량 등이 교행할 수 있도록

③ 배수로를 넓히기 위해

④ 등산객 통행을 위해

정답: ②

해설: 산불진화 차량 등 교행 가능하도록 3.5m 이상

쉬운 풀이: 산불을 끄려면 소방차·진화차가 들어가고 나와야 해요. 차 두 대가 서로 비켜 갈 수 있도록(교행) 산불진화임도 노폭을 3.5m 이상으로 넓게 만들어요.

용어 풀이:

- 노폭: 길의 폭
- 교행: 마주 오는 차가 비켜 지나감
- 산불진화임도: 산불 진화용 임도

출제 근거: p.11

[문제 089] (원문 #36) 2002년 사방사업법 개정으로 단축된 사방지 지정해제 기간은?

① 사업 시행 후 10년

② 사업 시행 후 15년

③ 사업 시행 후 20년

④ 사업 시행 후 5년

정답: ①

해설: 1995년 20년 → 15년, 2002년 15년 → 10년

쉬운 풀이: 사방지는 공사 후 일정 기간이 지나 안정되면 지정을 풀 수 있어요. 이 기간이 1995년 20년 → 15년, 2002년 15년 → 10년으로 줄었어요. 지금 기준은 10년이에요.

용어 풀이:

- 사방지 지정해제: 사방지 지정을 풂
- 단축: 짧게 줄임

출제 근거: p.6-7

[문제 090] (원문 #40) 학습모듈 Manning 조도계수표에서 콘크리트 수로의 조도계수 범위는?

① 0.012~0.017

② 0.030~0.040

③ 0.075~0.150

④ 0.060~0.080

정답: ①

해설: 목재 0.01~0.016, 콘크리트 0.012~0.017, 균일한 흙수로 0.017~0.025

쉬운 풀이: 조도계수(n)는 수로 바닥이 얼마나 거친지예요. 매끄러울수록 작아요. 콘크리트 수로는 0.012~0.017로 작고, 흙수로는 0.017~0.025, 풀·돌이 많은 자연 하천은 더 커요.

용어 풀이:

- 조도계수: 수로 표면 거칠기를 나타내는 계수
- 수로: 물이 흐르는 길

출제 근거: p.206

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

[문제 091] (원문 #44) 토량환산계수 L의 뜻은?

① 흐트러진 상태의 체적 ÷ 자연상태의 체적

② 다져진 상태의 체적 ÷ 자연상태의 체적

③ 자연상태의 체적 ÷ 흐트러진 상태의 체적

④ 흙의 무게 ÷ 체적

정답: ①

해설: L = 흐트러진 체적 ÷ 자연 체적(1보다 큼), C = 다져진 체적 ÷ 자연 체적

쉬운 풀이: 흙은 파내면 부풀어서 부피가 커져요. 토량환산계수 L은 '파낸(흐트러진) 흙 부피 ÷ 원래(자연) 부피'라 1보다 커요. 반대로 다지면 줄어서 C(다진 부피 ÷ 자연 부피)는 1보다 작아요.

용어 풀이:

- 토량환산계수: 흙 상태에 따른 부피 변화 비율
- 흐트러진 상태: 파낸 상태
- 다져진 상태: 눌러 다진 상태

출제 근거: 토질·토공

[문제 092] (원문 #48) 바닥막이(골막이와 구분되는 계류 횡단공작물)의 주된 목적은?

① 계상의 종침식을 막고 계상을 안정시킨다

② 비탈면에 식생을 도입한다

③ 해안 모래 이동을 막는다

④ 노면 배수를 한다

정답: ①

해설: 바닥막이 = 계상 고정·종침식 방지

쉬운 풀이: 바닥막이는 계곡을 가로질러 낮게 설치해 계곡 바닥(계상)이 아래로 깊게 파이는 것(종침식)을 막고 바닥을 안정시켜요. '바닥막이=바닥, 기슭막이=옆'.

용어 풀이:

- 바닥막이: 계상 안정 공작물
- 계상: 계곡 바닥
- 종침식: 아래로 깎이는 침식

출제 근거: 사방공학

[문제 093] (원문 #52) 임도 설계 시 자동차가 직선부에서 원곡선부로 진입할 때 원심력의 급격한 변화를 완화시켜 안전성을 높이기 위해 설치하는 완화곡선의 대표적인 곡선은?

① 포물선

② 클로소이드(Clothoid) 곡선

③ 쌍곡선

④ 타원곡선

정답: ②

해설: 직선과 원곡선 사이에 완화구간으로 반경이 연속적으로 변하는 클로소이드(Clothoid) 곡선 적용

쉬운 풀이: 직선에서 곡선으로 갑자기 바뀌면 원심력이 확 생겨 위험해요. 그래서 곡선 반지름이 점점 작아지는 클로소이드 곡선을 사이에 넣어 핸들을 천천히 돌리듯 부드럽게 이어요. 고속도로 나들목에도 쓰여요.

용어 풀이:

- 클로소이드: 반지름이 연속적으로 변하는 완화곡선
- 원심력: 회전할 때 바깥으로 쏠리는 힘

출제 근거: 임도설계학

[문제 094] (원문 #56) 성토 구간에서 점성토(진흙질 흙)의 다짐에 가장 효과적인 토공 다짐 장비는?

① 마카담 롤러

② 탠덤 롤러

③ 탬핑 롤러(Sheepsfoot roller)

④ 진동 콤팩터

정답: ③

해설: 탬핑 롤러(Sheepsfoot roller)는 돌기형 바퀴로 점성토의 깊은 층까지 전압하는 데 최적

쉬운 풀이: 진흙(점성토)은 끈적하고 뭉쳐서 평평한 롤러로는 깊이 다져지지 않아요. 바퀴에 양발굽 같은 돌기가 달린 탬핑 롤러(쉽스풋 롤러)가 흙에 박히며 깊은 곳까지 다져요.

용어 풀이:

- 탬핑 롤러: 돌기 달린 다짐 롤러
- 점성토: 끈기 있는 진흙질 흙
- 다짐: 흙을 눌러 단단하게 함

출제 근거: 토공기계학

[문제 095] (원문 #60) 사방댐의 안정 조건을 계산할 때 댐체를 하류 쪽으로 밀어내거나 넘어뜨리려 하는 주된 외력(작용력)의 조합은?

① 댐 자체 중량 + 기초 마찰력

② 정수압 + 동수압(토사 충격력) + 토압

③ 지반 지지력 + 양압력

④ 저수량 + 침하력

정답: ②

해설: 사방댐을 전도·활동시키는 외력은 상류의 정수압, 쇄도하는 토석류의 동수압, 퇴사 토압

쉬운 풀이: 사방댐을 하류로 밀거나 넘어뜨리려는 힘은 위쪽 물이 누르는 정수압, 흙·돌이 밀려오며 부딪치는 동수압(충격력), 쌓인 흙이 미는 토압이에요. 댐 자체 무게와 바닥 마찰은 버티는 힘이에요.

용어 풀이:

- 정수압: 고인 물이 누르는 압력
- 동수압: 흐르는 물·토사가 부딪치는 힘
- 토압: 흙이 미는 압력

출제 근거: 사방구조역학

[문제 096] (원문 #64) 돌쌓기 공법 중 돌과 돌 사이에 시멘트 모르타르를 채워 넣어 수밀성과 일체 강도를 극대화하는 돌쌓기 방식은?

① 메쌓기(Dry masonry)

② 찰쌓기(Wet masonry)

③ 잡석쌓기

④ 야면석쌓기

정답: ②

해설: 모르타르를 사용하여 일체화하는 것은 찰쌓기(Wet masonry), 물빠짐을 고려해 돌만 쌓는 것은 메쌓기

쉬운 풀이: 돌만 쌓으면 메쌓기, 돌 사이에 시멘트 모르타르를 채워 붙이면 찰쌓기예요. 찰쌓기는 물이 새지 않고 튼튼하지만, 뒤에 물이 차면 압력이 생기니 물빠짐 구멍이 필요해요. '찰=찰지게 붙인다'.

용어 풀이:

- 찰쌓기: 모르타르로 붙여 쌓기
- 메쌓기: 모르타르 없이 쌓기
- 모르타르: 시멘트·모래·물 반죽

출제 근거: 토목시공학

[문제 097] (원문 #68) 사방댐 본체 중앙에 강재 격자형 빔(Slit)을 설치하여 평상시에는 물과 잔모래를 자연 방류하고, 산사태 발생 시에만 거목과 큰 암석을 선별 차단하는 친환경 사방댐은?

① 콘크리트 중력식 사방댐

② 슬릿(Slit) 사방댐(투과형 사방댐)

③ 석재 사방댐

④ 흙사방댐

정답: ②

해설: 투과형 슬릿(Slit) 사방댐은 평상시 생태계 단절을 막고 토석류 발생 시 거목과 암석을 차단

쉬운 풀이: 슬릿 사방댐은 가운데가 쇠기둥 격자로 뚫려 있어요. 평소엔 물과 작은 모래, 물고기가 자유롭게 지나가고, 토석류가 오면 큰 바위와 나무만 걸러서 막아요. 생태계를 덜 끊는 친환경 댐이에요.

용어 풀이:

- 슬릿 사방댐(투과형): 틈이 있어 물·잔모래가 통과하는 사방댐
- 강재: 강철 재료
- 선별 차단: 골라서 막음

출제 근거: 사방공학

[문제 098] (원문 #72) 사방댐 여수토(방수로)에서 홍수 시 통과하는 최대 유출량(Q)을 수리학적으로 계산할 때 사용하는 표준적인 사다리꼴 위어(Weir) 공식 형태는?

① Q = C · B · H^(3/2)

② Q = A · V^2

③ Q = C · I · A

④ Q = 2gH

정답: ①

해설: 위어(Weir) 공식: 유출량(Q)은 수로 폭(B)과 수심의 1.5승(H^(3/2))에 유량계수(C)를 곱하여 산출합니다 (Q = C · B · H^(3/2)).

쉬운 풀이: 물이 둑 위로 넘쳐흐를 때의 양은 위어 공식 Q = C × B × H^(3/2)로 구해요. 폭(B)이 넓을수록, 넘치는 물 높이(H)가 높을수록 많이 흘러요. H에 1.5제곱이 붙어 높이에 특히 민감해요.

용어 풀이:

- 위어(Weir): 물이 넘쳐흐르게 만든 둑
- 유량계수(C): 실제 흐름을 보정하는 계수
- 여수토: 넘치는 물을 흘려보내는 통로

출제 근거: 수리학 및 사방공학

[문제 099] (원문 #76) 임도 노선 측량 시 능선이나 계곡을 따라 주어진 종단경사(예: 8%)를 유지하면서 지표면과 만나는 점들을 연결한 계획 가상선은?

① 영선(Zero line)

② 중심선

③ 지적선

④ 등고선

정답: ①

해설: 절토나 성토가 전혀 발생하지 않는 계획 경사의 지표면 교차선을 '영선(Zero line)'이라 하며 노선 배치의 기준이 됩니다.

쉬운 풀이: 임도 노선을 잡을 때 '8% 경사로 계속 가면 땅과 어디서 만나나'를 이은 가상의 선이 영선이에요. 이 선을 따라가면 흙을 깎지도 쌓지도 않아도 돼서, 노선 배치의 기준이 돼요.

용어 풀이:

- 영선(Zero line): 절토·성토가 없는 계획 경사선

- 노선 측량: 길의 위치를 정하는 측량

출제 근거: 임도측량학

[문제 100] (원문 #80) 산림경관을 해치지 않고 중차량의 통행 하중을 지탱하기 위해 깬 자갈(쇄석)을 맞물려 다진 후 석분을 채워 전압하는 전통적 임도 노면 공법은?

① 쇄석 머캐덤(Macadam) 공법

② 아스팔트 콘크리트 포장

③ 고무 매트 포장

④ 잔디 포장

정답: ①

해설: 머캐덤(Macadam) 공법은 쇄석의 물림과 다짐을 이용한 친환경 비포장 임도 쇄석부설 공법입니다.

쉬운 풀이: 머캐덤 공법은 깬 자갈(쇄석)을 깔고 서로 맞물리게 다진 뒤 돌가루로 틈을 채워 단단하게 만드는 전통 도로 공법이에요. 아스팔트 없이도 무거운 차를 견디고 경관을 덜 해쳐요.

용어 풀이:

- 쇄석: 깨뜨린 자갈
- 머캐덤(Macadam): 쇄석을 다져 만드는 노면 공법
- 전압: 롤러로 눌러 다짐

출제 근거: 임도공학
